

If...else Statement

```
if (condition){  
  True → // This block will execute  
}  
else {  
  False → // This block will execute  
}
```

Logica en if-statement

Mnr Segers

Condition is true

```
let number = 2;  
if (number > 0) {  
  // code  
}  
else {  
  // code  
}  
// code after if
```

Condition is false

```
let number = -2;  
if (number > 0) {  
  // code  
}  
else {  
  // code  
}  
// code after if
```

Datatypen

- Number: Kunnen we mee rekenen
 - String: Tekst, kunnen we laten verschijnen en samenvoegen met +
 - Boolean: true of false
-
- Verkeerd datatypen gebruiken heeft gevolgen: [Ariane 5 lancering](#)
 - Number van 64 bits proberen in 16 bits te krijgen
 - Onbemand, dus geen slachtoffers maar wel 370 miljoen dollar



Vergelijkingsoperatoren

- Met numbers konden we rekenen, maar we kunnen ze ook vergelijken!

Voorbeelden:

`5 > 3      // true`

`10 <= 7    // false`

`age === 18   // true of false`

Test:

`var age = 17;`

`var legalDrinkingAge = 18;`

`age >= legalDrinkingAge // ?`



Vergelijkingsoperatoren

- Verschillende vergelijkings operatoren op een rijtje (in var x en y zit een number):

- $x < y$ ➡ is x kleiner dan y
- $x > y$ ➡ is x groter dan y
- $x \leq y$ ➡ is x kleiner of gelijk aan y
- $x \geq y$ ➡ is x groter of gelijk aan y
- $x === y$ ➡ is x gelijk aan y
- $x !== y$ ➡ is x niet gelijk aan y



- Het antwoord van een vergelijking is altijd een boolean (true or false)

Logische operatoren

- Met numbers kunnen we rekenen en vergelijkingen maken
- Met booleans kunnen we logische vergelijkingen (en, of en niet) maken

Voorbeelden:

`true && false` `// false`

`true || false` `// true`

`!true` `// false`

Welk teken is en?

Welk teken is of?

Welk teken is niet?

Combinaties:

`(true || false) && (!true) //?`

`false || false || true //?`

`(false || false) && true //?`

Eerste die uitkomst weet
gaat staan en krijgt snoepje!

Logische operatoren

Verschillende operatoren op een rijtje

(in var x en y zit een boolean):

- `x && y` ➡ x en y
- `x || y` ➡ x of y
- `!x` ➡ niet x

Maakt volgorde van variabele uit?

Maakt volgorde van operatoren in combinaties uit?

Volgorde operatoren maakt uit!

1) Haakjes 2) ! 3) && 4) ||

`true && !false || false` // ?

Logical Operators

&& (AND)	true	&&	true	→	true
	true	&&	false	→	false
	false	&&	false	→	false
 (OR)	true		true	→	true
	true		false	→	true
	false		false	→	false
! (NOT)		!	true	→	false
		!	false	→	true

If else statement

- Tot nu toe voerden we alle code stap voor stap uit.
- Functies werden uitgevoerd als ze werden aangeroepen
- Soms willen we code alleen uitvoeren in bepaalde gevallen

Voorbeeld:

- Als je 18 of ouder bent ➡ toegang
- Als je jonger bent ➡ geen toegang

If else statement

Dat doen we met een if- else statement



YoungWonks

- 1) Controleer een bepaalde voorwaarde
- 2) Als die waar is gebeurt er iets
- 3) Als die niet waar is gebeurt er iets anders (of niets)



YoungWonks

If statement

Als we enkel iets moeten doen als de voorwaarde klopt dan ziet het er zo uit:

```
1 ▾ if (condition) {  
2     // code als condition true is  
3 }
```

- Tussen () komt de voorwaarde
- Tussen de {} komt de code die uitgevoerd moet worden

```
1 ▾ if (age >= 18) {  
2     println("Je mag naar binnen");  
3 }
```

If else statement

Als we ook iets moeten doen als de voorwaarde niet klopt dan ziet het er zo uit:

```
1 ▸ if (condition) {  
2    // code als condition true is  
3 ▸ } else {  
4    // code als condition false is  
5 }
```

- Als de voorwaarde false is wordt code tussen {} na else keyword uitgevoerd
- In elke situatie kan maar één van de twee blokken worden uitgevoerd

```
1 ▸ if (age >= 18) {  
2    println("Je mag naar binnen");  
3 ▸ } else {  
4    println("Je mag niet naar binnen");  
5 }
```

If statements stapelen

Soms wil je meerdere voorwaarden checken, dat doe je met else if()
Je kan zoveel else if() statements blijven toevoegen als je wilt

```
1 ▾ if (age > 18) {  
2     println("Je mag naar binnen");  
3 ▾ } else if (age === 18) {  
4     println("Je mag net naar binnen");  
5 ▾ } else {  
6     println("Je mag niet naar binnen");  
7 }
```

If statements stapelen

Maar één blok kan worden uitgevoerd!

Als je 18 bent is de eerste conditie waar, de tweede print zal dus NOOIT worden uitgevoerd omdat de eerste al waar is!

```
1 ▸ if (age >= 18) {  
2     println("Je mag naar binnen");  
3 ▸ } else if (age == 18) {  
4     println("Je mag net naar binnen");  
5 ▸ } else {  
6     println("Je mag niet naar binnen");  
7 }
```

Geneste if statements

- Soms wil je stap voor stap iets checken. Dan ga if statements in if statements plaatsen, dat noem je geneste if statements

```
1 ▸ if (age >= 18) {  
2 ▸   if (hasTicket) {  
3     println("Welkom");  
4 ▸   } else {  
5     println("Je hebt geen ticket");  
6   }  
7 ▸ } else {  
8   println("Je bent te jong");  
9 }
```

Geneste if statements

Geneste if statements kunnen nuttig zijn, maar in het voorbeeld kan je ook het 2de schrijven (logische operator).

```
1 ▾ if (age >= 18) {  
2   ▾ if (hasTicket) {  
3     println("Welkom");  
4   ▾ } else {  
5     println("Je hebt geen ticket");  
6   }  
7 ▾ } else {  
8   println("Je bent te jong");  
9 }
```

```
1 ▾ if (age >= 18 && hasTicket) {  
2   println("Welkom");  
3 }
```

Werkblad

Vul het werkblad in, afmaken tegen de volgende les:

- Bij vragen Slides, Google, Magister berichtje
- Pas op met chatGPT, door het antwoord te laten genereren leer je niks voor de toets!